

Simulador M/M/k/k com DES e Erlang-B

Proposta 4 – Avaliação de Desempenho de Sistemas

Wagner Flores dos Santos

Gabriel Kuster Kraus

IFSC – Engenharia de Telecomunicações

ADS29009 – Avaliação de Desempenho de Sistemas

Maio de 2026

Agenda

Introdução

Implementação

Experimentos

Resultados

Conclusão

Contexto e objetivo

- ▶ O trabalho implementa uma Simulação a Eventos Discretos (DES) para um sistema celular $M/M/k/k$.
- ▶ O modelo representa chamadas que chegam, ocupam canais e podem ser bloqueadas quando não há canal livre.
- ▶ Os resultados simulados são comparados com a fórmula teórica de Erlang-B.
- ▶ O foco é validar bloqueio, utilização e vazão do sistema.

Informação-chave

A proposta combina implementação, interface interativa e comparação quantitativa entre teoria e simulação.

Modelo M/M/k/k

- ▶ Chegadas: processo de Poisson.
- ▶ Serviço: distribuição exponencial.
- ▶ k canais disponíveis.
- ▶ Capacidade máxima igual a k.
- ▶ Sem fila de espera.
- ▶ Bloqueio imediato quando todos os canais estão ocupados.

Fórmula de Erlang-B

$$B(k, A) = \frac{\frac{A^k}{k!}}{\sum_{i=0}^k \frac{A^i}{i!}}$$
$$A = \frac{\lambda}{\mu}$$

Arquitetura da simulação DES

1. Agenda a primeira chegada.
2. Processa eventos em ordem cronológica.
3. Evento de chegada aceita ou bloqueia a chamada.
4. Evento de saída libera um canal.
5. Métricas são atualizadas durante a execução.

Eventos principais

- ▶ `ArrivalEvent`
- ▶ `DepartureEvent`
- ▶ Fila de prioridade com heapq

Estrutura do projeto

Arquivo	Função
app.py	Interface Streamlit
simulator.py	Núcleo da simulação DES
events.py	Eventos da simulação
erlang.py	Cálculo de Erlang-B
experiment.py	Execução dos cenários do enunciado
plot_results.py	Geração dos gráficos
requirements.txt	Dependências do projeto

Informação-chave

A separação em módulos facilita testes, manutenção e validação dos resultados.

Interface desenvolvida em Streamlit



Simulador M/M/k/k

Simulação a Eventos Discretos (DES) para sistemas celulares com bloqueio usando Erlang-B.

$$B(k, A) = \frac{\frac{A^k}{k!}}{\sum_{n=0}^k \frac{A^n}{n!}}$$



Simulador Interativo

Esta seção utiliza os valores definidos nos sliders da barra lateral.

Use esta parte para testar diferentes valores de λ , μ , k e tempo de simulação.

Executar Simulação com os Sliders



Experimentos do Enunciado

Esta seção executa automaticamente os cenários exigidos no enunciado:

- $\lambda = 2, 4, 5, 6, 8$ chamadas/min
- $\mu = 1$ chamada/min
- $k = 9$ canais

Os sliders não alteram λ , μ e k nesta seção. O tempo de simulação usado continua sendo o valor definido no campo lateral.

Executar Experimentos do Enunciado

Métricas coletadas

- ▶ Chamadas geradas.
- ▶ Chamadas aceitas.
- ▶ Chamadas bloqueadas.
- ▶ Probabilidade de bloqueio simulada.
- ▶ Bloqueio teórico por Erlang-B.
- ▶ Erro absoluto.
- ▶ Utilização média dos canais.
- ▶ Vazão do sistema.

$$P_b = \frac{\text{chamadas bloqueadas}}{\text{chamadas geradas}}$$

Cenários do enunciado

- ▶ Taxas de chegada: $\lambda = 2, 4, 5, 6, 8$ chamadas/min.
- ▶ Taxa de serviço: $\mu = 1$ chamada/min.
- ▶ Número de canais: $k = 9$.
- ▶ Tempo de simulação definido na interface.
- ▶ Uso de seed para reprodutibilidade.

Informação-chave

Cada cenário compara a probabilidade de bloqueio simulada com o valor teórico de Erlang-B.

Tabela de resultados dos cenários

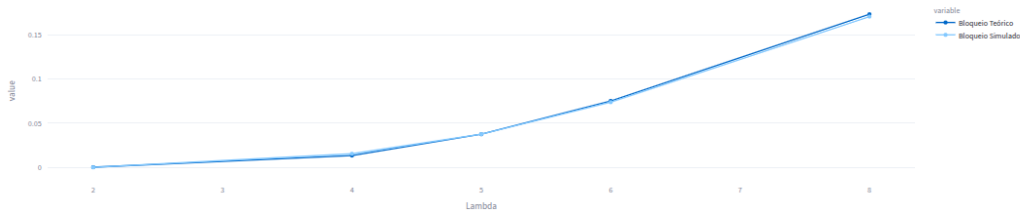
Tabela de Resultados

	Lambda	Mu	k	Semente PRNG	Carga A	Bloqueio Teórico	Bloqueio Simulado	Erro Absoluto	Utilização	Vazão
0	2	1	9	51	2	0.0002	0	0.0002	0.2223	1.9947
1	4	1	9	53	4	0.0133	0.0153	0.002	0.442	3.9386
2	5	1	9	54	5	0.0375	0.0376	0.0001	0.5374	4.8317
3	6	1	9	55	6	0.0751	0.0737	0.0014	0.615	5.5477
4	8	1	9	57	8	0.1731	0.1705	0.0026	0.7339	6.6204

- ▶ Os cenários foram executados para $\lambda = 2, 4, 5, 6, 8$ com $\mu = 1$ e $k = 9$.
- ▶ A tabela consolida bloqueio teórico, bloqueio simulado, erro absoluto, utilização e vazão.
- ▶ A tendência esperada é aumento do bloqueio conforme a carga oferecida cresce.

Teoria vs simulação

Probabilidade de Bloqueio: Erlang-B vs DES

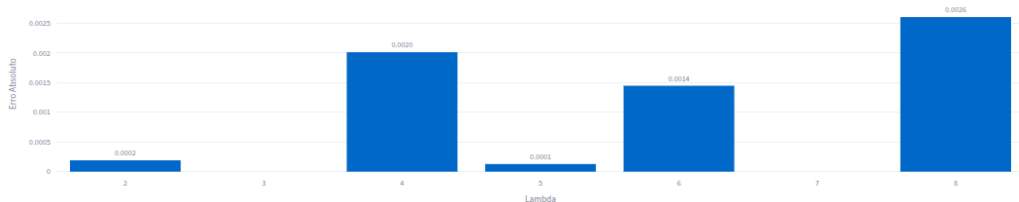


Informação-chave

A curva simulada acompanha a tendência teórica prevista pela fórmula de Erlang-B.

Erro absoluto entre teoria e simulação

Erro Absoluto entre Teoria e Simulação



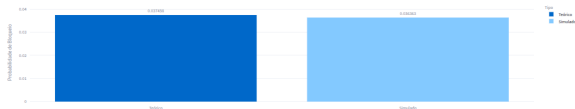
- ▶ Os erros absolutos permaneceram pequenos em todos os cenários.
- ▶ Diferenças residuais são esperadas por causa da aleatoriedade e do tempo finito de simulação.

Cenário intermediário: $\lambda = 5$, $\mu = 1$, $k = 9$

Métrica	Valor
Geradas	50354
Aceitas	48523
Bloqueadas	1831
Bloqueio simulado	0,036363
Bloqueio teórico	0,037458
Erro absoluto	0,001095
Utilização	0,5381
Vazão	4,8523

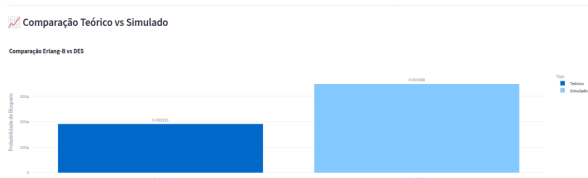
✓ Comparação Teórico vs Simulado

Comparação Erlang B vs DES



Baixa carga: $\lambda = 2$, $\mu = 1$, $k = 9$

- ▶ Chamadas geradas: 20140.
- ▶ Chamadas bloqueadas: 7.
- ▶ Bloqueio simulado: 0,000348.
- ▶ Bloqueio teórico: 0,000191.
- ▶ Utilização média: 0,2251.



Informação-chave

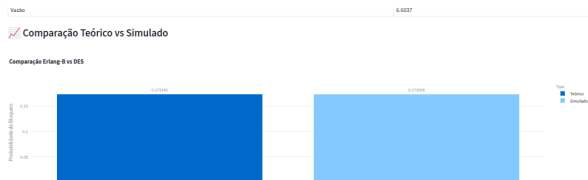
Com baixa carga, o bloqueio é praticamente inexistente.

Alta carga: $\lambda = 8$, $\mu = 1$, $k = 9$

- ▶ Chamadas geradas: 79852.
- ▶ Chamadas bloqueadas: 13815.
- ▶ Bloqueio simulado: 0,173008.
- ▶ Bloqueio teórico: 0,173141.
- ▶ Erro absoluto: 0,000133.

Informação-chave

Mesmo em alta carga, a simulação ficou muito próxima da teoria.



Síntese dos resultados

- ▶ A probabilidade de bloqueio cresce conforme aumenta a carga oferecida A .
- ▶ A curva simulada acompanha a curva teórica de Erlang-B.
- ▶ Os erros absolutos ficaram baixos nos cenários avaliados.
- ▶ A utilização dos canais aumenta com a taxa de chegada.
- ▶ O uso de seed permite repetir os experimentos com os mesmos resultados.

Conclusões

- ▶ O simulador DES reproduziu adequadamente o comportamento de um sistema M/M/k/k.
- ▶ A comparação com Erlang-B validou a implementação.
- ▶ A interface Streamlit facilitou testes interativos e execução dos cenários do enunciado.
- ▶ Os resultados confirmam o aumento do bloqueio com o aumento da carga oferecida.

Informação-chave

Com tempos de simulação maiores, espera-se redução da variabilidade estatística e maior aproximação dos valores teóricos.

Repositório do projeto

Código-fonte completo disponível em:

<https://github.com/wagnerfloresdossantos/engtelecom-ifsc-sj/tree/main/ads-2026.1/a3.1>

- ▶ Código-fonte da simulação DES.
- ▶ Implementação da fórmula de Erlang-B.
- ▶ Interface Streamlit.
- ▶ Scripts dos experimentos.
- ▶ Documentação do projeto.

Referências

- ▶ MARZOLLA, Moreno. *The Queueing Network Analysis Package for Octave*.
- ▶ SILVA, Eraldo Silveira e. *Conceitos Básicos em Simulação a Eventos Discretos*. IFSC, 2026.
- ▶ SILVA, Eraldo Silveira e. *Geração de Números Randômicos na Simulação*. IFSC, 2026.
- ▶ SILVA, Eraldo Silveira e. *Rede de Filas*. IFSC, 2026.
- ▶ SANTOS, Wagner; KRAUS, Gabriel. *Simulador M/M/k/k com Erlang-B e DES*. GitHub, 2026.